

基于局域网常开工控机与 Tailscale 的远程访问主机操作手册

大纲

2026 年 3 月 29 日

目录

1	目标拓扑	2
2	步骤 1：部署工控机基础环境	2
2.1	操作内容	2
3	步骤 2：配置目标主机的远程访问能力	4
3.1	操作内容	4

1 目标拓扑

- 远程客户端：外部网络中的电脑或手机。
- 工控机：局域网内常开，安装 Tailscale，作为跳板或管理入口。
- 目标主机：真正需要远程控制的工作主机，需要通过网线连接网络。
- 路由器/交换机：提供局域网连接。

2 步骤 1：部署工控机基础环境

2.1 操作内容

- 安装debian12系统，安装过程中需要选择安装ssh服务和标准系统工具。

进入root权限

```
su -
```

更新软件源、升级系统

```
apt update
```

```
apt upgrade -y
```

安装SSH服务（如果没有安装的话）

```
apt install -y openssh-server
```

启动SSH服务

```
systemctl start ssh
```

设置SSH服务开机自启

```
systemctl enable ssh
```

检查SSH服务状态

```
systemctl status ssh
```

查看本机ip

```
ip a
```

- 安装tailscale服务。

测试能否直接走tailscale官方服务

```
curl -I --max-time 10 https://tailscale.com
```

```
curl -I --max-time 10 https://login.tailscale.com
```

```
curl -I --max-time 10 https://controlplane.tailscale.com
```

如果上面都返回200或302, 则表示能直接走官方服务

安装tailscale

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

启动tailscale服务

```
systemctl start tailscaled
```

设置tailscale服务开机自启

```
systemctl enable tailscaled
```

在tailscale后台生成一个新的authkey, 打开

```
https://login.tailscale.com/admin/authkeys
```

用auth key登录debian

```
export TS_AUTH_KEY='生成的KEY'
```

tailscale up --reset --auth-key="\$TS_AUTH_KEY" --hostname=起一个名字(如debian) --ssh

```
unset TS_AUTH_KEY
```

查看tailscale是否登录成功

```
tailscale status
```

```
tailscale ip -4
```

```
tailscale netcheck
```

正常时会看到

tailscale status显示这台机器在线

tailscale ip -4显示一个100开头的IP地址

tailscale netcheck返回连通性信息

确保开机自启动

```
systemctl is-enabled tailscaled
```

关闭后台的key expiry, 实现长期在线

- 安装唤醒工具

安装wakeonlan工具

```
apt install -y wakeonlan etherwake
```

确认debian的局域网网段和接口

```
ip a
```

```
ip link
```

根据他的ip地址确认广播地址, 如192.168.10.109/24的广播地址是192.168.10.255

准备目标主机的真实MAC地址, 在目标主机执行ipconfig /all

3 步骤 2: 配置目标主机的远程访问能力

3.1 操作内容

- BOIS里开启远程唤醒功能（如果支持）。常见名字包括 Wake-on-LAN、Power on by PCI-E、Power on by LAN 等。

- windows设置

设备管理器-网络适配器-有线网卡-属性-高级

wake on magic packet 设置为 enabled

wake on pattern match 设置为 enabled

shutdown wake on lan 设置为 enabled

电源管理里勾选允许此设备唤醒计算机，只允许魔术包唤醒计算机

关闭Windows快速启动

控制面板-电源选项-选择电源按钮的功能-更改当前不可用的设置-取消勾选启用快速启动

- 安装tailscale客户端

直接通过网页搜索软件安装即可，并登录同一账号，确认能看到工控机在线在debian主机上发送唤醒包测试

wakeonlan -i 广播地址（如192.168.10.255） 目标主机MAC地址

完整例子 wakeonlan -i 192.168.10.255 00:11:22:33:44:55